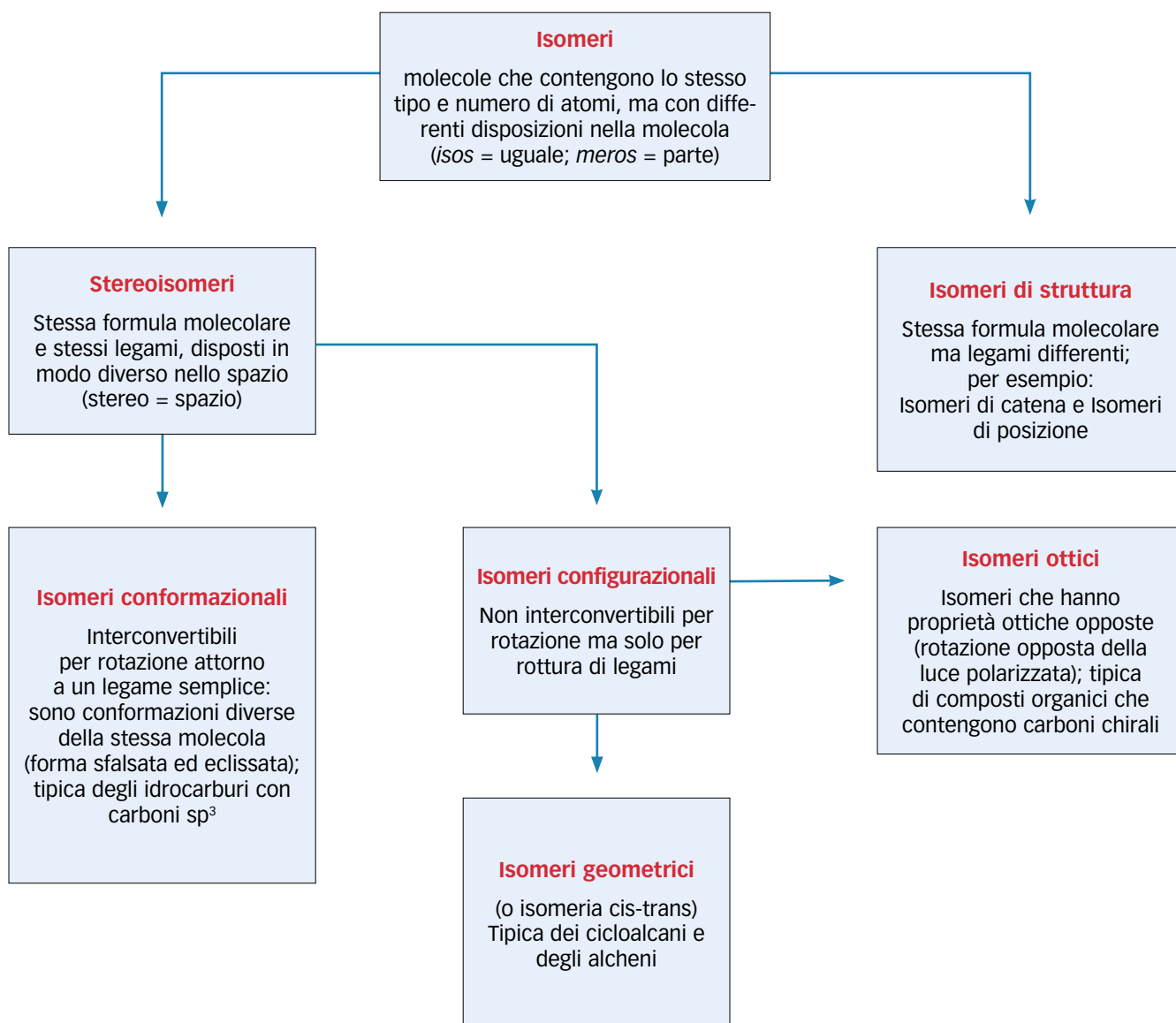


La stereoisomeria ottica

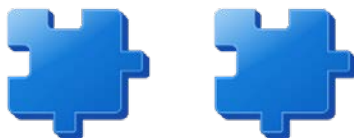
Le biomolecole si caratterizzano per la presenza di una particolare forma di stereoisomeria, l'isomeria ottica.

Prima di trattare tale argomento facciamo una breve ricapitolazione delle varie forme di isomeria presenti nelle molecole organiche.

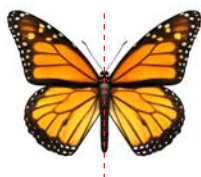
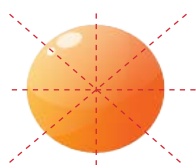


L'isomeria ottica si manifesta quando la molecola organica ha proprietà chirali (da *cheir* = mano): una molecola è **chirale** se non è sovrapponibile alla sua immagine speculare.

Per esempio le mani sono l'una immagine speculare dell'altra ma non sono sovrapponibili, quindi sono chirali; al contrario una pallina è achirale, poiché è perfettamente sovrapponibile alla sua immagine speculare. La presenza di piani e/o di centri di simmetria conferma la achiralità di una molecola.



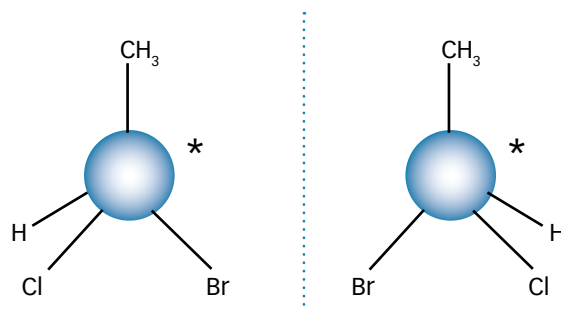
oggetti chirali, senza piani di simmetria



oggetti achirali, con piani di simmetria (infiniti per la sfera, uno solo per la farfalla)

Nelle molecole organiche la caratteristica di chiralità è legata alla presenza di carboni legati a quattro gruppi diversi, cioè di carboni asimmetrici (chiamati anche stereocentri o centri chirali) spesso individuati con un asterisco ad apice (C*).

I carboni asimmetrici possono essere solo tetraedrici e quindi con ibridazione sp^3 ; carboni con diversa ibridazione presentano legami multipli e quindi non avranno mai quattro legami con altrettanti gruppi diversi e non saranno mai chirali.



Un carbonio legato a quattro gruppi diversi e il suo simmetrico sono molecole chirali (quindi non sovrapponibili) chiamate enantiomeri.

Una modalità per distinguere gli enantiomeri è verificare la loro capacità di far ruotare la luce polarizzata.

Per luce polarizzata si intende un raggio luminoso che oscilla in un piano perpendicolare alla direzione di propagazione dell'onda elettromagnetica e si ottiene con l'uso del polarimetro.



Il campione viene attraversato da un fascio di luce polarizzata di lunghezza d'onda fissa (generalmente si utilizza la luce proveniente da una lampada al sodio). All'estremo opposto del tubo alcuni sensori effettuano la comparazione tra l'orientazione del piano della luce polarizzata in uscita e quella della luce in entrata. In tal modo si determina la rotazione operata dal campione in esame.

Se la rotazione avviene verso destra l'enantiomero è destrogiro e viene indicato con (+); al contrario se la rotazione è a sinistra l'enantiomero è levogiro e viene distinto con (-). Il potere rotatorio di due enantiomeri è uguale in valore assoluto ma di segno opposto.

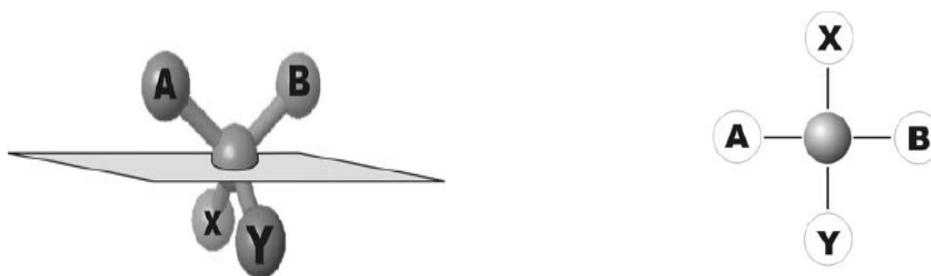
Un sistema contenente un ugual numero di molecole dei due enantiomeri non presenta attività ottica e si definisce **miscela racemica**.

Oltre al diverso comportamento ottico gli enantiomeri si differenziano anche per la diversa reattività nei confronti di altre molecole chirali e per la specifica attività biologica. In relazione a quest'ultimo aspetto molti sono gli esempi che dimostrano la diversa attività svolta da due enantiomeri, per esempio uno può svolgere funzione antibiotica, l'altro può essere inefficace, oppure uno può essere innocuo e l'altro un potente veleno.

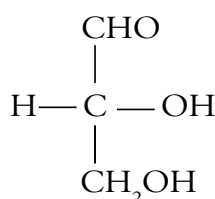
Al contrario, le proprietà achirali degli enantiomeri, come quelle fisiche, sono identiche (punto di fusione e di ebollizione, solubilità, densità ecc.).

Per distinguere due enantiomeri si fa ricorso ad alcune regole complesse (convenzione di Cahn-Ingold-Prelog), che, in base all'ordine con cui i differenti sostituenti sono disposti intorno allo stereocentro, classificano gli isomeri nelle tipologie R (dal latino *rectus*, destro) e S (dal latino *sinister*, sinistro); tali lettere vengono apposte come prefisso al nome IUPAC. In questo caso si parla di configurazione assoluta (tali regole esulano dalla presente trattazione).

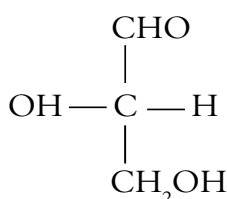
Per le biomolecole è ancora in uso rappresentare le formule di struttura con le proiezioni di Fischer. Nella proiezione di Fischer una molecola tridimensionale viene rappresentata su un piano con quattro segmenti disposti a croce, al cui centro si trova l'atomo di carbonio asimmetrico; sulla linea orizzontale della croce vengono posti i gruppi che sono rivolti verso l'osservatore, su quelli verticali si trovano i gruppi che si allontanano dall'osservatore.



In questo caso gli enantiomeri vengono distinti in D e L (da non confonderli con destrogiro e levogiro). Prendiamo come esempio la gliceraldeide. I quattro gruppi legati al centro chirale vanno disposti posizionando il gruppo più ossidato (CHO) in alto e quello più ridotto (CH_2OH) in basso. Ai lati del centro chirale si vengono a trovare un atomo di H da una parte e il restante gruppo atomico (OH) dall'altra. Se questo gruppo si trova a destra si ha la configurazione D, al contrario si ha la configurazione L.

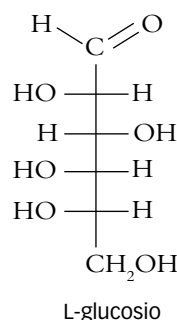
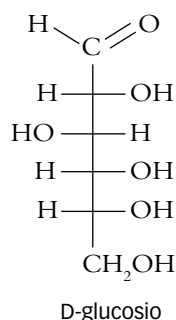


D-gliceraldeide



L-gliceraldeide

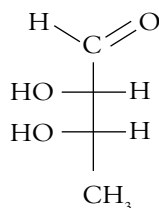
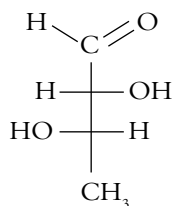
Per quanto riguarda i glucidi vengono assegnati i prefissi *D* e *L* a seconda che i sostituenti legati all'atomo di carbonio chirale più distante dal gruppo funzionale abbiano disposizione simile a quella della L-gliceraldeide o a quella della D-gliceraldeide.



Le molecole organiche con più stereocentri possono esistere in più di due forme, in particolare se una molecola presenta n stereocentri può esistere in 2^n forme stereoisomere, di cui la metà saranno coppie di enantiomeri.

Due forme appartenenti a coppie diverse di enantiomeri non sono tra loro speculari e vengono chiamate diastereoisomeri.

I diastereoisomeri si differenziano per tutte le proprietà, sia chirali che achirali, e quindi sono sostanze chimiche diverse.



Le due molecole non sono immagini speculari (i carboni in posizione 3 hanno i sostituenti nello stesso ordine), quindi sono diastereoisomeri

Tra i diastereoisomeri vengono inoltre distinti gli epimeri: diastereoisomeri che differiscono per un solo carbonio asimmetrico.